

Костеров Максим

maxim.kosterov@gmail.com
+7 (951) 668 77 69

ОБРАЗОВАНИЕ

Санкт-Петербургский Государственный Университет
Бакалавриат, ПМ-ПУ

Санкт-Петербург, Россия
2022 – 2026

ОПЫТ РАБОТЫ

Huawei

Санкт-Петербург, Россия

Разработчик-исследователь

Февраль 2024 – Ноябрь 2025 (1 год, 10 месяцев)

- **LU разложение.** Реализовал и оптимизировал разреженное LU разложение и его обновление для симплекс-метода и crossover'a в итеративных методах. Добился ускорения в 2–3 раза за счет собственных и уже известных оптимизаций.
- **MILP presolver.** Реализовал и оптимизировал препроцессор MILP задач. Разработал удобную модульную архитектуру. На отдельных классах задач добился до 2–4-кратного ускорения.
- **Разработка на C++ и Linux.** Работал в Windows Subsystem for Linux. Применял принципы ООП и модульности. Использовал инструменты профилирования и диагностики. Оптимизировал код, ориентируясь на принципы работы CPU.
- **Работа в команде.** Работал в команде высококвалифицированных специалистов над международным проектом. Летом внедрил практику еженедельных технических встреч для обмена знаниями между разработчиками.
- **Рекомендация.** Есть рекомендация тимлида - предполагаю по запросу.

ООО «Судо» (sudo.team)

Санкт-Петербург, Россия

Разработчик ПО

Июль 2022 – Сентябрь 2022 (3 месяца)

- **Обработка данных физических приборов.** Занимался разработкой инструмента для обработки данных с магнитометров LS7400VSM и Princeton. Создал программу для чтения файлов специфических форматов.
- **Web-разработка.** Реализовал решение задач и создал интерфейс с помощью SolidJS, Astro и WindiCSS. Для тестирования запустил сайт на Vercel: t3conv.vercel.app.

Конференция Geocosmos

Санкт-Петербург, Россия

Разработчик и дизайнер

Май 2020 – Март 2021, Август 2022 – Октябрь 2022 (1 год, 2 месяца)

- **Разработка ПО для конференции.** В сжатые сроки освоил JavaScript, HTML, CSS и PHP. Создал форму подачи тезисов, конструктор расписания конференции и конвертер тезисов и расписания в PDF.

ДОСТИЖЕНИЯ

- **Победитель номинации «Лучший доклад молодого ученого» на XV Конгрессе молодых ученых ИТМО (2026).** Исследование в области оптимизации численного метода.
- **Призер Академического Турнира Роснефти 2025.** Ускорил решение разреженных линейных систем итеративными методами, для чего быстро освоил новую область математики и разработал инструмент для анализа разреженных матриц.

ПУБЛИКАЦИИ

Performance-tuned solver for implicit hydraulic fracture simulations

Scopus, WoS

В соавторстве с Feodor Pishchenko

В печати

Полная статья (15 страниц) будет опубликована в Communications in Computer and Information Science (Scopus, WoS) в сборнике трудов конференции Параллельные Вычислительные Технологии 2026 (павт.рф/2026).

Вычисление коэффициентов параболических

РИНЦ

аппроксимационно-оценочных критериев при помощи QR-разложения

Единственный автор

2025

Ссылка: Костеров, М. А. Вычисление коэффициентов параболических аппроксимационно-оценочных критериев при помощи QR-разложения. Процессы управления и устойчивость 12, 55–61 (2025).

ПРОЕКТЫ

- **Инструмент для анализа разреженных матриц.** Создает изображения структуры матрицы, вычисляет и визуализирует параметры (спектр, ширину ленты и прочее), оформляет удобный отчет. Технологии: Python, Matplotlib, Numpy, Scipy, PIL, Numba. Исходный код.
- **Молекулярное моделирование этанола.** Полностью автоматизированный пайплайн для расчета свободной энергии сольватации этанола в воде. Технологии: GROMACS, Jupyter Notebook, NGLView. Исходный код.
- **Сайт для обработки данных магнитометров.** В рамках работы с ООО «Судо» разработал сайт `t3conv.vercel.app`. Технологии: SolidJS, Astro, WindiCSS, Vercel. Исходный код.

НАВЫКИ

Системное программирование

- **C/C++ (Продвинутый).** Оптимизация алгоритмов, разработка модульной архитектуры, анализирование использования памяти и кэша.
- **CMake/Make (Продвинутый).** Опыт сборки сложных проектов как личных, так и промышленных.
- **Профилирование (Средний).** Perf, Flamegraph, Heaptrack, Valgrind.
- **Численные методы на C++ (Продвинутый).** Широкий опыт работы над промышленными проектами в Huawei, разобрался в коде других программ численных методов (PaPILo, Cbc, SCIP, HiGHS, Eigen).
- **Параллельные вычисления (Средний).** OpenMP. Понимаю принципы работы параллельных процессоров, выступал на конференции по параллельным вычислениям.

Научные вычисления

- **Python (Продвинутый).** Jupyter Notebook, разработка пайплайнов.
- **Численные методы на Python (Продвинутый).** Scipy, Numpy, Numba. Анализ разреженных матриц.
- **Анализ и визуализация данных (Продвинутый).** Pandas, Matplotlib, Seaborn, NetworkX. Анимированная визуализация.
- **Обработка изображений (Базовый).** PIL, классические методы сегментации, нахождение поля скоростей.
- **Молекулярное моделирование (Базовый).** GROMACS, NGLView. Разработка пайплайнов.

DevOps

- **Linux (Продвинутый).** Git, SSH. Разработка приложений командной строки, скриптов. Работал в Windows Subsystem for Linux, использую Ubuntu Linux на личном компьютере, имею опыт удаленного управления Raspberry Pi.
- **Docker (Средний).** docker-compose, multi-stage builds.

Web-разработка (Базовый). SolidJS, Astro, WindiCSS, Typescript, а также HTML, JavaScript, CSS, PHP. Использую для создания удобной обертки для технических инструментов.

LaTeX (Средний). Написание технических текстов, статей, документации и методичек.

Английский язык (технический C1). Свободно читаю научную литературу на английском. Пишу статьи на этом языке. Общался с коллегами из Китая на английском.

Дополнительные компетенции

- **Машинное обучение и статистический анализ.** Изучал эти дисциплины в ВУЗе, где также прошел курс по *статистическому анализу в клинических исследованиях*.
- **Методы медицинской визуализации.** В университете изучал КТ, МРТ, УЗИ и радионуклидные методы. Работаю с изображениями МРТ сердца для визуализации поля скоростей и оценки функции миокарда.
- **Структурная биология.** Знаком с основами области. Готов в ней развиваться.